Ответы и решения

1	2376
2	3
3	14,4
4	350
5	28800
6	14,3
7	3
8	5
9	6,4
10	0,78
11	132
12	15
13	2
14	22,5
15	3
16	8
17	143
18	4,5
19	13 <или> 31

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$x^3+6x^2=4x+24 \quad \Leftrightarrow \quad x^3+6x^2-4x-24=0.$$

Разложим левую часть полученного уравнения на множители методом группировки:

$$x^3+6x^2-4x-24=0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2(x+6)-4(x+6)=0 \quad \Leftrightarrow \quad (x+6)\left(x^2-4\right)=0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x+6=0, \\ x^2-4=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-6, \\ (x-2)(x+2)=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-6, \\ x-2=0, \\ x+2=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-6, \\ x=2, \\ x=-2. \end{array}\right.$$

Ответ: -6; -2; 2.

21 **Решение.**

Пусть *x* км/ч – скорость второго велосипедиста, тогда скорость первого велосипедиста *x* + 8 км/ч.

	v (км/ч)	*t* (ч)	*S* (км)
Первый велосипедист	$x+8$	$\dfrac{209}{x+8}$	209
Второй велосипедист	x	$\dfrac{209}{x}$	209

Так как первый велосипедист приехал на 8 часов раньше второго, то его время в пути на 8 часов меньше. Следовательно:

$$\frac{209}{x}-\frac{209}{x+8}=8 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{209(x+8)-209x}{x(x+8)}=8 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{209\cdot 8}{x(x+8)}=8 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} 8x(x+8)=209\cdot 8, \\ x+8\neq 0, \\ x\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2+8x-209=0, \\ x\neq -8, \\ x\neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2+8x-209=0; \quad D=8^2-4\cdot 1\cdot(-209)=900; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{-8+30}{2}=11, \\ x=\dfrac{-8-30}{2}=-19. \end{array}\right.$$

Корень $x=-19$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость второго велосипедиста (пришедшего к финишу вторым), равна 11 км/ч.

Ответ: 11 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x+2| = \begin{cases} x+2 & \text{при} \quad x \geq -2, \\ -x-2 & \text{при} \quad x < -2. \end{cases}$$

Тогда заданная функция примет вид:

$$y = \begin{cases} x^2+3x-3(x+2)+2 & \text{при} \quad x \geq -2, \\ x^2+3x-3(-x-2)+2 & \text{при} \quad x < -2 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad y = \begin{cases} x^2-4 & \text{при} \quad x \geq -2, \\ x^2+6x+8 & \text{при} \quad x < -2. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y = x^2+6x+8$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{2 \cdot 1} = -3.$$

Для построения графика $y = x^2+6x+8$ при $x < -2$ возьмём значения $x = -5$, $x = -4$, $x = -3$ и $x = -2$:

$$y(-5) = (-5)^2 + 6 \cdot (-5) + 8 = 25 - 30 + 8 = 3;$$

$$y(-4) = (-4)^2 + 6 \cdot (-4) + 8 = 16 - 24 + 8 = 0;$$

$$y(-3) = (-3)^2 + 6 \cdot (-3) + 8 = 9 - 18 + 8 = -1;$$

$$y(-2) = (-2)^2 + 6 \cdot (-2) + 8 = 4 - 12 + 8 = 0.$$

x	-5	-4	-3	-2
y	3	0	-1	0

Графиком квадратичной функции $y = x^2-4$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{0}{2 \cdot 1} = 0.$$

Для построения графика $y = x^2-4$ при $x \geq -2$ возьмём значения $x = -2$, $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$ и $x = 2$:

$$y(-2) = (-2)^2 - 4 = 4 - 4 = 0;$$

$$y(-1) = (-1)^2 - 4 = 1 - 4 = -3;$$

$$y(0) = 0^2 - 4 = -4;$$

$$y(1) = 1^2 - 4 = 1 - 4 = -3;$$

$$y(2) = 2^2 - 4 = 4 - 4 = 0.$$

x	-2	-1	0	1	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

y	0	-3	-4	-3	0

Построим график (см. рис. 1). Точка $(-2;0)$ является точкой стыка двух парабол.

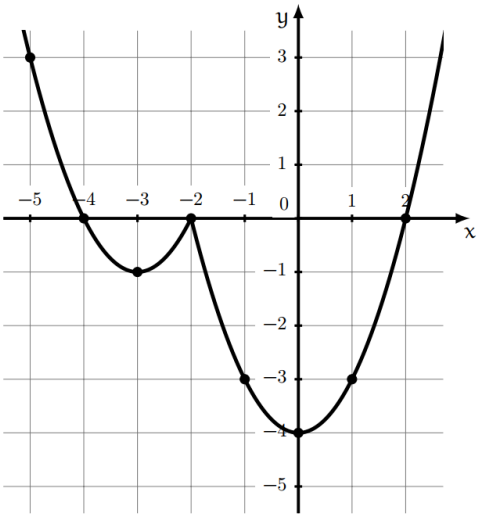


Рис. 1

Изобразим графики горизонтальных прямых $y=m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно три общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y=m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

случай (1): прямая $y=-1$, проходящая через вершину $(-3;-1)$ параболы, построенной при $x<-2$;

случай (2): прямая $y=0$, проходящая через точку стыка $(-2;0)$ двух парабол.

Следовательно, при $m=-1$ и $m=0$ прямая имеет с графиком ровно три общие точки.

Ответ: -1; 0.

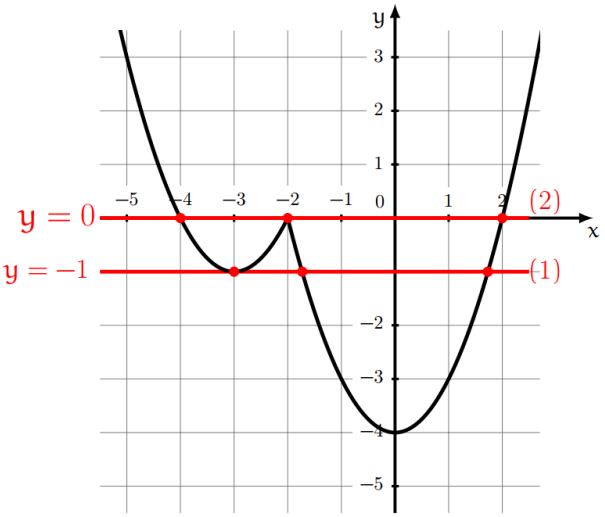
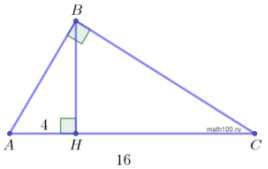


Рис. 2

23 **Решение.**

Рассмотрим треугольники ABH и ABC: $\angle AHB=\angle ABC=90^\circ$, $\angle BAC$ -общий. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:



$$\frac{AB}{AC}=\frac{AH}{AB} \quad\Leftrightarrow\quad AB^2=AC\cdot AH \quad\Leftrightarrow\quad AB=\sqrt{16\cdot 4}=\sqrt{64}=8.$$

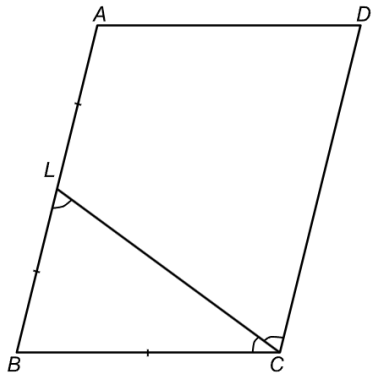
Ответ: 8.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Из условия нам известно, что

$$AB = 2BC,$$

а точка *L* — середина стороны *AB*. Получаем, что

$$BL = BC = \frac{1}{2}AB.$$

Следовательно, *BL* = *BC*.

Треугольник *BLC* — равнобедренный, так как две его стороны равны. У равнобедренного треугольника углы при основании равны, поэтому

$$\angle BLC = \angle BCL.$$

Если две параллельные прямые пересечены третьей прямой, то внутренние накрест лежащие углы равны.

Нам известно, что *AB* || *CD*, а *CL* — секущая, получаем, что

$$\angle BLC = \angle LCD.$$

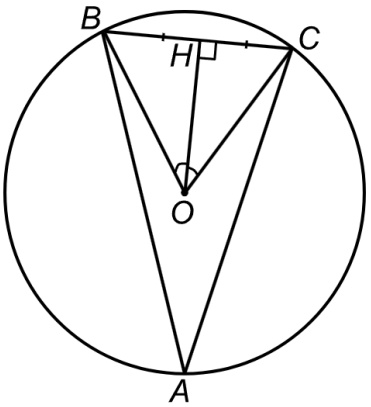
Следовательно, *DK* — биссектриса, так как она делит угол *BCD* на два равных угла.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем два отрезка от центра окружности к вершинам треугольника *B* и *C*.

Поскольку сумма углов треугольника равна 180 градусов, $\angle BAC$ равен 180 – 72 – 78 = 30°.

Угол, вписанный в окружность, равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу.

$\angle BAC$ — вписанный и опирается на ту же дугу, что и центральный угол *BOC*. Следовательно,

$$\angle BOC = 2 \cdot \angle BAC = 60^\circ.$$

Рассмотрим треугольник *BOC*. Он равнобедренный, так как *BO* = *OC* = *R*.

Проведем биссектрису *OH* к основанию *BC*.

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Следовательно, $OH \perp BC$ и $BH = HC$.

Рассмотрим прямоугольный треугольник *OHC*.

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin HOC = \frac{HC}{OC}.$$

Выразив *HC* из данной формулы, получим:

$$HC = \sin HOC \cdot OC =$$
$$= \sin 30^\circ \cdot 17 =$$
$$= \frac{1}{2} \cdot 17 = 8,5.$$

Следовательно,

$$BC = BH + HC,$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$BC = 8,5 + 8,5 = 17.$$

Ответ: 17

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена